

Laboratorio 2: filtrado en frecuencia

Autor

P. E. Caicedo-Rodríguez

Fecha de publicación

7 de septiembre de 2026

1 Objetivos

1. Calcular el espectro centrado de una imagen y la distancia $D(u, v)$ en ciclos/píxel.
2. Implementar pasa bajos y pasa altos Ideal, Butterworth y Gaussiano con el mismo D_0.
3. Medir el efecto Gibbs del filtro ideal en un perfil de intensidad.

2 Procedimiento

2.1 Espectro y máscaras

Sigue el tutorial Filtros en frecuencia para construir las tres máscaras con $D_0 = 0{,}08$ ciclos/píxel.

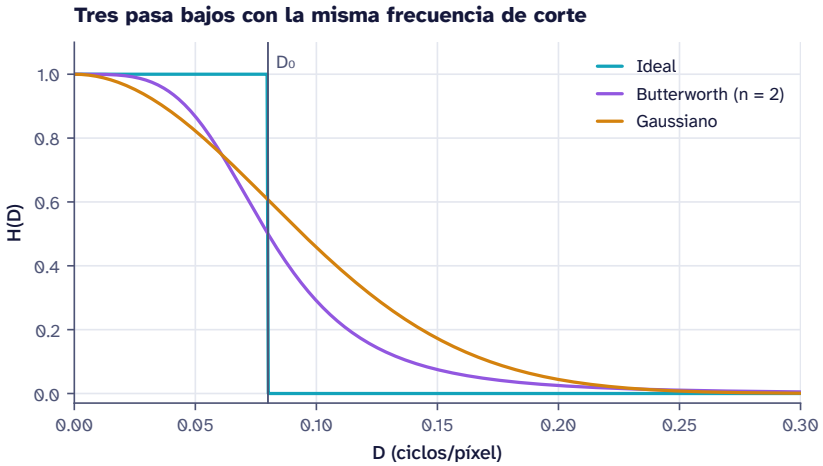


Figura 1: Las tres funciones de transferencia.

2.2 Perfil de intensidad

Toma la fila central de la imagen original y de las filtradas y grafícalas juntas.

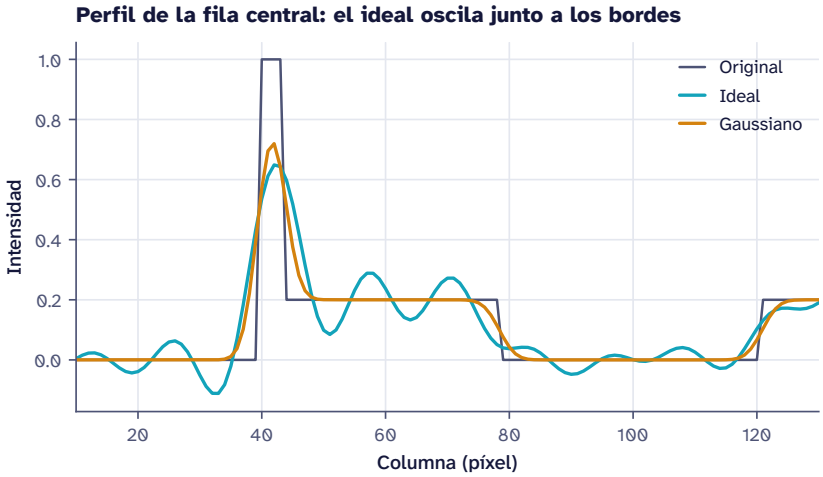


Figura 2: Perfil de la fila central.

2.3 Pasa altos y notch

Construye los pasa altos como $1 - H$ y aplica un notch sobre una imagen a la que le sumaste un patrón $0{,}1 \sin(2\pi \cdot 0{,}2\, x)$.

3 Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué el filtro ideal oscila cerca de los bordes y el gaussiano no?
2. ¿Cómo cambia el resultado si D_0 se expresa en ciclos/mm con un `PixelSpacing` de 0,5 mm?
3. ¿Dónde aparece en el espectro el patrón periódico que añadiste?

4 Entregables

- Script con las máscaras, las imágenes filtradas y los perfiles.
- Una figura comparativa por tipo de filtro, con ejes y unidades.
- Respuestas a las preguntas orientadoras.

5 Rúbrica

Rúbrica del laboratorio 2.

Criterio	Peso	Logrado
Máscaras correctas y centradas	30 %	Las tres comparten D_0 y unidades
Comparación visual y por perfil	30 %	Se mide la amplitud de los anillos
Notch	20 %	El pico del patrón desaparece del espectro
Reproducibilidad	20 %	El código corre de principio a fin